

BAC S2 2005 2^e groupe

EXERCICE 1

On considère l'intégrale : $I = \int_0^1 e^x \cos\left(\frac{\pi}{4}x\right) dx$.

Calculer I à l'aide de deux intégrations par parties successives.

EXERCICE 2

Soit la suite (z_n) définie par :
$$\begin{cases} z_0 = i \\ z_{n+1} = (1+i)z_n + 2i. \end{cases}$$

1°) Calculer z_1 et z_2 .

2°) On considère la suite (U_n) définie par: $U_n = z_n + 2$.

a) Montrer que : $U_n = (2+i)(1+i)^n$

b) Exprimer z_n en fonction de n .

3°) Soit M_{n+1} , M_n , A et B les points d'affixes respectives z_{n+1} , z_n , i et $-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$.

Démontrer que : $\frac{AM_{n+1}}{BM_n} = \sqrt{2}$ et que: $(\vec{BM_n}, \vec{AM_{n+1}}) = \frac{\pi}{4} \pmod{2\pi}$.

EXERCICE 3

Un arrondissement de m habitants compte 48% d'hommes. Des études statistiques montrent que : 4% des hommes et 7% des femmes sont atteints de paludisme. On choisit un individu au hasard parmi ces habitants. Calculer la probabilité pour qu'il soit :

- a)** un homme atteint de paludisme.
- b)** une femme atteinte de paludisme.
- c)** Une personne atteinte de paludisme.
- d)** un homme non atteint de paludisme.
- e)** un homme sachant qu'il est atteint de paludisme.
- f)** une femme, sachant que cet individu est atteint de paludisme.

EXERCICE 4

1°) Trouver la fonction f solution de l'équation différentielle $y'' + 25y = 0$ vérifiant $f(0) = 1$ et $f'(0) = -5$.

2°) Soit g la fonction numérique définie sur $[0; 2\pi]$ par :

$$g(x) = \cos 5x - \sin 5x;$$

$\mathcal{C}_g$ sa courbe représentative dans un repère orthonormal direct. Déterminer les points d'intersection de $\mathcal{C}_g$ et l'axe des abscisses.